راهنمای آموزشی مهندسی SwitchLoc

تحلیل قابلیت اطمینان و جایابی تجهیزات شبکه توزیع

متن آموزشی و مطالعه موردی ـ نسخه بازبینی‌شده ۱٫۲۳

فهرست فصل‌ها

درباره این راهنما
انطباق با نرم‌افزار و گردش کار
راهنمای استفاده
صورت مسئله و تصویر کلی مهندسی
شناخت و ممیزی داده‌های واقعی کوثر
پاک‌سازی داده، زمان و پوشش آماری
طبقه‌بندی رخداد و مدل قابلیت اطمینان
از خاموشی تا انرژی تأمین‌نشده: ENS و EENS
توپولوژی شبکه، تخصیص نرخ و بار زون‌ها
تجهیزات حفاظتی و نقش عملکردی آن‌ها
مدل خطای گذرا و عملکرد ریکلوزر
فرمول‌بندی ریاضی مسئله جایابی
مطالعه موردی یکپارچه فیدر F5
تحلیل حساسیت، اعتبارسنجی و محدودیت‌ها
واژه‌نامه نمادها و شاخص‌ها
منابع داده و ملاحظات بازتولیدپذیری

درباره این راهنما

این راهنما برای دانشجویان، کارشناسان تازه‌کار و مهندسانی تدوین شده است که می‌خواهند از داده خاموشی و اطلاعات مکانی شبکه، به شاخص‌های قابلیت اطمینان و سپس به تصمیم مهندسی درباره محل نصب ریکلوزر، سکشنالایزر و سکسیونر برسند. مسیر آموزش از داده واقعی آغاز می‌شود؛ سپس تبدیل واحد، پاک‌سازی، طبقه‌بندی رخداد، مدل نرخ خرابی، محاسبه انرژی تأمین‌نشده و در نهایت مسئله بهینه‌سازی تشریح می‌شود.

مطالعه موردی این سند بر اساس فایل‌های خاموشی فیدرهای کوثر و داده مکانی همان مطالعه تنظیم شده است. اعداد آن مستقل از پروژه‌ای است که اکنون در نرم‌افزار باز می‌کنید و نباید به پروژه دیگری تعمیم یابد.

نکته مهم: نسخه داده‌های خام فایل‌های ۳ تا ۷ هنگام بازبینی حاضر در دسترس نبود؛ بنابراین تعداد رکوردها، انتساب فیدرها و نتایج عددی فصل‌های مطالعه موردی مجدداً تأیید نشده‌اند. این اعداد ادعای نتیجه پروژه فعلی یا گزارش قابل انتشار نیستند. پیش از استفاده، آن‌ها را با فایل اصلی، نگاشت فیدر و خروجی همین نسخه بازتولید کنید.

نکته مهم: نتایج عددیِ جدول‌های تحلیل خاموشی، حاصل اجرای مسیر خواندن و طبقه‌بندی پروژه روی نسخه‌های پیوست‌شده فایل‌هاست. در مقابل، هرجا بار اکتیو، ضریب بار، ضریب توان، ظرفیت پشتیبان یا زمان تعمیر در فایل‌های خام موجود نبوده، مقدار آن به‌عنوان «فرض آموزشی» معرفی شده است؛ این فرض‌ها نباید با اندازه‌گیری واقعی اشتباه گرفته شوند.

انطباق با نرم‌افزار و گردش کار

این سند ترکیبی از آموزش مهندسی، مثال‌های تاریخی و مدل‌های ساده است؛ هر فرمول مفهومی به معنی پیاده‌سازی کامل حفاظت، مانور، هماهنگی یا بهینه‌سازی سراسری نیست. راهنمای مبنای این بازبینی نسخه ۱٫۲۳ است. نام کامل فیدر شیپ‌فایل ملاک است؛ دو نام کامل هم‌توکن فیدر یکسان نیستند.

برای کار عملی: پروژه را باز یا ایجاد کنید و داده مکانی را وارد نمایید؛ فایل خاموشی هر فیدر را انتخاب و دکمه پردازش را اجرا کنید. انتخاب فایل و پردازش دو مرحله جدا هستند. در تنظیمات مهندسی، مدل بار و مقادیر کل P بر حسب کیلووات و Q بر حسب کیلووار هر فیدر را وارد و تأیید کنید. از نسخه ۱٫۲۳ مدل بار در فایل همان پروژه ذخیره و پس از بازگشایی بازیابی می‌شود؛ نسخه جداگانه با Save As نیز آن را دارد. برای پروژه‌های قدیمی، مقدار ذخیره‌نشده را یک بار دوباره وارد کنید؛ بازیابی خودکار از بار پیک یا نتیجه قدیمی تضمین نمی‌شود. پس از کنترل داده و اجرای توپولوژی، روش مطالعه و پارامترهای آن را مشخص و نتایج را اعتبارسنجی کنید. بعد از پایان موفق توپولوژی، نقشه نمایش داده می‌شود و اجرای دوم لازم نیست. دکمه ذخیره در نوار ابزار و گزینه بستن پروژه در منوی فایل در دسترس هستند؛ بستن پروژه به معنی خروج از برنامه یا حذف داده‌های ثبت‌شده نیست. بعضی ویرایش‌ها بلافاصله ذخیره می‌شوند و صرف‌نظر آن‌ها را برنمی‌گرداند.

نکته مهم: مدل جهت‌دار و یکنواخت مدل‌های ساده‌شده‌اند. پشتیبان نامحدود یک فرض پیش‌فرض است نه اثبات وجود مسیر عملی؛ بررسی مانور، ظرفیت، حفاظت و شرایط شبکه همچنان الزامی است. تفکیک نرخ‌ها، زمان‌ها و سناریوهای نمونه در این راهنما الزاماً به معنای محاسبه هم‌زمان همه اجزا در برنامه نیست.

راهنمای استفاده

برای یادگیری پیوسته، فصل‌ها را به‌ترتیب بخوانید. فصل ۲ مشخص می‌کند داده‌ها چه چیزی را بیان می‌کنند و چه چیزی را بیان نمی‌کنند. فصل‌های ۳ و ۴ مبنای محاسبه نرخ خاموشی و مدت خاموشی هستند. فصل ۵ به EENS می‌رسد و فصل‌های ۶ تا ۸، ساختار شبکه، انواع تجهیزات و منطق جایابی را شرح می‌دهند. فصل ۱۰ یک مثال عددی یکپارچه از فیدر F5 ارائه می‌کند. در تمام متن، روابط با شماره مشخص شده و ارجاع به فصل‌ها و بخش‌ها در جای مناسب آمده است.

فصل 1 ـ صورت مسئله و تصویر کلی مهندسی

1.1 ـ چرا جایابی تجهیزات حفاظتی یک مسئله قابلیت اطمینان است؟

شبکه توزیع برق معمولاً به‌صورت چند فیدر شعاعی یا نزدیک به شعاعی بهره‌برداری می‌شود. وقوع خطا می‌تواند باعث عملکرد بریکر پست، ریکلوزر، فیوز یا سایر تجهیزات حفاظتی شود. در شبکه‌ای که کلیدهای مانور و نقاط جداسازی مناسبی دارد، ممکن است پس از تشخیص محل خطا فقط بخش معیوب جدا شود و قسمت سالم شبکه با مانور مناسب دوباره برقدار گردد. در شبکه‌ای بدون نقاط جداسازی کافی، یک خطای محدود می‌تواند مشترکان بیشتری را برای مدت طولانی‌تری بی‌برق کند.

هدف از جایابی تجهیزات این نیست که صرفاً تعداد کلیدها زیاد شود. هدف آن است که با تعداد و هزینه محدود تجهیزات، انرژی تأمین‌نشده مورد انتظار کاهش یابد، ایمنی و هماهنگی حفاظتی حفظ شود و امکان مانور واقعی شبکه وجود داشته باشد. از این

رو، مسئله به سه لایه وابسته است: (۱) مدل رخدادهای گذشته، (۲) مدل توپولوژی و بار شبکه، و (۳) مدل عملکرد تجهیزات و زمان بازیابی.

1.2 ـ زنجیره محاسباتی

• داده خاموشی به رکوردهای استاندارد و قابل ممیزی تبدیل می‌شود.

• رخدادها بر اساس علت، تجهیز عمل‌کرده و شرح حادثه طبقه‌بندی می‌شوند.

• با توجه به مدت پوشش معتبر داده، نرخ رخداد و مدت متوسط خاموشی محاسبه می‌شود.

• مدل شبکه به بخش‌ها یا زون‌ها تقسیم می‌شود و بار هر بخش برآورد یا از اطلاعات مشترکین استخراج می‌گردد.

• برای هر محل خطا، مدت خاموشی بار معیوب و بار سالمِ قابل بازیابی محاسبه می‌شود.

• محل و نوع تجهیزات با کمینه کردن EENS و رعایت محدودیت‌ها انتخاب می‌شود.

1.3 ـ تمایز سه مفهوم مهم

«تعداد خاموشی» تعداد رخدادهای ثبت‌شده است. «نرخ خاموشی» تعداد رخداد به‌ازای واحد زمان مواجهه است. «انرژی تأمین‌نشده» مقدار انرژی است که به دلیل خاموشی به مصرف‌کننده تحویل نشده است. این سه مفهوم قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند. برای مثال، فیدری با تعداد رخداد کمتر اما بار بیشتر یا زمان بازیابی طولانی‌تر ممکن است EENS بزرگ‌تری داشته باشد.

جمع‌بندی فصل ۱

تحلیل جایابی، زنجیره‌ای از داده تا تصمیم است. شمارش رخداد به‌تنهایی برای انتخاب محل کلید کافی نیست؛ مدت مواجهه، توپولوژی، محل بار و زمان بازیابی نیز لازم‌اند.

تمرین کوتاه و پاسخ

گر دو فیدر هرکدام ۲۰ خاموشی داشته باشند، آیا الزاماً قابلیت اطمینان آن‌ها یکسان است؟ پاسخ: خیر. مدت پوشش داده، زمان هر خاموشی، تعداد مشترکان، مقدار بار و محل رخدادها ممکن است متفاوت باشد؛ بنابراین نرخ خاموشی و EENS می‌توانند متفاوت باشند.

فصل 2 ـ شناخت و ممیزی داده‌های واقعی کوثر

2.1 ـ فایل‌ها و ساختار داده خاموشی

پنج فایل اصلی عبارت‌اند از 6.xlsx، 5.xlsx، 4.xlsx، 3.xlsx و 7.xlsx. هرکدام یک شیت با نام دقیق Outages دارند. یک فایل تک‌ردیفی به نام xlsx.بدون نام فیدر نیز در آرشیو موجود است. گستره داده‌ها به‌ترتیب در فایل‌های اصلی از A1:O291، A1:O148، A1:O277، A1:O343 و A1:O772 است.

ستون‌های شیت Outages

تفسیر مهندسی	نوع متداول	نقش داده‌ای	نام ستون	ردیف
فاصله ثبت رخداد تا زمان وقوع یا ثبت سامانه‌ای؛ برای نرخ خرابی مستقیماً استفاده نمی‌شود.	عددی/خالی	ثبت اداری	تاخیر در ثبت	۱
تأخیر ثبت‌شده در فرآیند وصل؛ باید با مدت قطع تطبیق داده شود.	عددی/خالی	بازیابی	تاخیر در وصل	۲
مانند «عیب گذرا»، «برخورد پرندگان» یا «بارندگی».	متن	علت خام	علت قطع	۳
نام ثبت‌کننده؛ شاخص فنی خاموشی نیست.	متن	ممیزی	ثبت کننده	۴
جریان هنگام قطع؛ مقدار و واحد باید با سامانه اندازه‌گیری کنترل شود.	عددی	اندازه الکتریکی	جریان زمان قطع	۵
مانند «بریکر پست فوق توزیع»، «کات اوت ترانس» و «کات اوت سرخط».	متن	تجهیز عمل‌کرده	قطع کننده	۶
شرح رویداد، وضعیت فیدر و نحوه وصل مجدد.	متن	شرح تکمیلی	توضیحات حادثه	۷
واحد در فایل خام صریحاً مشخص نشده است؛ بدون تأیید منبع نباید به‌طور قطعی kWh تلقی شود.	عددی	شاخص انرژی خام	انرژي توزيع نشده	۸
انتساب رکورد به پست.	متن	شناسه پست	نام پست	۹
مقدار ثبت‌شده فیدر؛ برای اتصال به فیدر GIS باید نرمال‌سازی و ممیزی شود.	متن/عدد	شناسه فیدر	نام فیدر	۱۰

در فایل‌های نمونه قالب زمان Excel دارد؛ تبدیل واحد در بخش ۳.۲ آمده است.	زمان اکسل	زمان خاموشی	مدت قطع	۱۱
محور اصلی محاسبه مدت پوشش آماری.	تاریخ شمسی	زمان وقوع	تاریخ حادثه	۱۲
برای تحلیل الگوی ساعتی قابل استفاده است.	زمان اکسل	ساعت وقوع	زمان حادثه	۱۳
برای جلوگیری از شمارش تکراری و ردیابی رخداد.	عدد/متن	شناسه یکتا/ عملیاتی	شماره حادثه	۱۴
ستون عملیاتی؛ به‌تنهایی معنای فنی رخداد را تعیین نمی‌کند.	عدد/خالی	پرچم سامانه‌ای	انتخاب	۱۵

2.2 ـ تعداد رکورد و پوشش تاریخ

مشخصات پایه فایل‌های خاموشی پیوست‌شده

شیت	آخرین تاریخ	نخستین تاریخ	ردیف داده	فایل
Outages	1405/06/31	1400/07/06	147	3.xlsx
Outages	1405/06/31	1400/07/11	290	4.xlsx
Outages	1405/06/31	1400/08/15	342	5.xlsx
Outages	1405/06/31	1400/07/23	276	6.xlsx
Outages	1405/06/30	1400/07/01	771	7.xlsx
Outages	ناموجود	ناموجود	1	xlsx.بدون نام فیدر

وجود یک ردیف در xlsx.بدون نام فیدر به معنای یک خاموشی قابل انتساب به فیدر مشخص نیست. این رکورد فاقد اطلاعات کلیدی کافی است و باید در فهرست داده‌های نیازمند اصلاح باقی بماند؛ نباید آن را به هیچ‌یک از فیدرهای ۳ تا ۷ نسبت داد.

2.3 ـ مطالعه موردی مجزای هر فایل

فایل 3.xlsx؛ فیدر F3

این فایل ۱۴۷ رکورد دارد. در طبقه‌بندی خودکار، ۶۲ رخداد در گروه «قابل کاهش با کلیدگذاری»، ۶ رخداد «نیازمند تعمیر یا تعویض تجهیز»، ۴۰ رخداد «ناشی از هماهنگی حفاظتی»، ۵ رخداد «خارج از دامنه» و ۳۴ رخداد «داده ناکافی» قرار گرفته‌اند. بنابراین تعداد رخدادهای تصادفیِ قابل ورود به مدل نرخ خاموشی برابر ۱۰۸ است.

نمونه شماره حادثه 10055783 در تاریخ 1405/04/14 با علت «عیب گذرا» و تجهیز «بریکر پست فوق توزیع» ثبت شده است. شرح «عیب گذرا وصل موفق فیدر بااولین درخواست وصل توسط تکنیسین» و مدت ۵ دقیقه دارد. این نمونه طبق قاعده R-SWITCH-01 در گروه قابل کاهش با کلیدگذاری قرار می‌گیرد. در مقابل، رخداد 3429379 در تاریخ 1400/07/06 علت «برخورد پرندگان» و تجهیز «کات اوت سرخط» دارد؛ چون نقش دقیق تجهیز سرخط می‌تواند روی کل فیدر اثر بگذارد، طبقه‌بند آن را با قاعده R-NAK-01 به بازبینی انسانی می‌فرستد.

فایل 4.xlsx؛ فیدر F4

این فایل ۲۹۰ رکورد دارد: ۴۴ مورد قابل کاهش با کلیدگذاری، ۶۷ مورد ناشی از هماهنگی حفاظتی، ۱۱ مورد نیازمند تعمیر/تعویض و ۱۶۸ مورد داده ناکافی. تعداد رخدادهای تصادفی واردشده به مدل ۱۲۲ است. نمونه 10047773 در تاریخ 1405/03/24 با علت «عیب گذرا»، تجهیز «بریکر پست فوق توزیع» و مدت ثبت‌شده صفر دقیقه، به گروه قابل کاهش با کلیدگذاری تعلق دارد. صفر دقیقه را نباید خودکار حذف کرد؛ این رخداد می‌تواند عملکرد لحظه‌ای و وصل موفق سریع را نشان دهد.

فایل 5.xlsx؛ فیدر F5

این فایل ۳۴۲ رکورد دارد: ۱۱۳ مورد قابل کاهش با کلیدگذاری، ۸۶ مورد ناشی از هماهنگی حفاظتی، ۱۶ مورد نیازمند تعمیر/تعویض، ۴ مورد خارج از دامنه و ۱۲۳ مورد داده ناکافی. تعداد رخداد تصادفی ۲۱۵ است.

نمونه 3429550 در تاریخ 1400/09/11 با علت «عیب گذرا» و تجهیز «بریکر پست فوق توزیع» ثبت شده است. شرح حادثه می‌گوید پس از اولین وصل دستی، تمام فیدر به‌صورت متعادل برقدار شد. مدت قطع ۵ دقیقه و مقدار ثبت‌شده در ستون انرژی توزیع نشده برابر ۰٫۰۲۸۶ است. طبقه‌بندی آن R-SWITCH-01 است. در مقابل، رخداد 3429708 با «برخورد پرندگان» و «کات اوت سرخط» با وجود مدت ۲۸ دقیقه، به دلیل ابهام در نقش نقطه‌ای یا سرخطی تجهیز، «داده ناکافی» است.

نمونه 3429483 با علت «عیب گذرا» و شرح «فیدر 5ریکلوز شد» مدت صفر دقیقه دارد. این رخداد برای بحث ریکلوزر و خاموشی‌های گذرا مهم است، ولی صفر بودن مدت به معنای بی‌اهمیت بودن رخداد حفاظتی نیست.

فایل 6.xlsx؛ فیدر F6

این فایل ۲۷۶ رکورد دارد: ۴۵ مورد قابل کاهش با کلیدگذاری، ۱۱۰ مورد ناشی از هماهنگی حفاظتی، ۱۹ مورد نیازمند تعمیر/تعویض، ۲ مورد خارج از دامنه و ۱۰۰ مورد داده ناکافی. تعداد رخداد تصادفی ۱۷۴ است. نمونه 3429421 در تاریخ 1400/07/23 با علت «عیب گذرا» و شرح «ارت فالت لحظه ای و عملکرد موفق ریکلوزر» دارای مدت صفر دقیقه است و در گروه قابل کاهش با کلیدگذاری قرار دارد. نمونه 3429458 با علت «برخورد پرندگان» و تجهیز «کات اوت ترانس» مدت ۱۱ دقیقه دارد و به علت اثر هماهنگی پایین‌دست، در گروه «ناشی از هماهنگی حفاظتی» قرار می‌گیرد.

فایل 7.xlsx؛ فیدر F7

این فایل ۷۷۱ رکورد دارد: ۷۰ مورد قابل کاهش با کلیدگذاری، ۱۸۸ مورد ناشی از هماهنگی حفاظتی، ۴۱ مورد نیازمند تعمیر/تعویض، ۷ مورد خارج از دامنه و ۴۶۵ مورد داده ناکافی. تعداد رخداد تصادفی ۲۹۹ است. نمونه 3429389 در تاریخ 1400/07/11، علت «عیب گذرا»، تجهیز «بریکر پست فوق توزیع» و مدت ۱۸ دقیقه دارد و با قاعده R-SWITCH-01 طبقه‌بندی شده است. رخداد 3429359 با علت «برخورد پرندگان» و «کات اوت ترانس» مدت ۲۱ دقیقه دارد و به گروه «ناشی از هماهنگی حفاظتی» تعلق می‌گیرد.

2.4 ـ داده‌های مکانی و فایل GIS

در آرشیو Kosar.zip، لایه‌های شیپ‌فایل متعددی در مسیر Export_1404_08_17_12_26_05 وجود دارد. برای مطالعه نمونه، دو لایه مهم عبارت‌اند از ELWDTR برای ترانسفورماتورها و ELWOML برای خطوط هوایی فشار متوسط. فیلد T_FeederNa شناسه فیدر را نگه می‌دارد. در لایه ELWDTR، فیلد T_strn ظرفیت نامی ترانسفورماتور بر حسب kVA را ثبت می‌کند؛ در ELWOML، فیلد Shape_STLe طول هندسی ثبت‌شده را نشان می‌دهد.

خلاصه‌ای از ویژگی‌های GIS

فیدر	تعداد ترانس در ELWDTR	جمع T_strn (kVA)	تعداد قطعات ELWOML	جمع Shape_STLe (m)
F3 - KOSAR	84	7880	1332	67917.950
F5 - KOSAR	78	6830	2043	123159.173
F6 - KOSAR	67	8300	1189	56996.833
F7 - KOSAR	118	9680	2519	135307.616

نکته مهم: در داده مکانی، نام فیدر چهارم در بعضی رکوردها به‌صورت F4- KOSAR و در نام‌گذاری مورد انتظار به‌صورت F4 - KOSAR دیده می‌شود. تفاوت فاصله‌ها می‌تواند باعث عدم اتصال رکوردها در یک پیوند متنی ساده شود. راه درست، نگه‌داشتن مقدار خام و ساخت یک کلید نرمال‌شده جداگانه برای مقایسه است؛ نباید نام اصلی را بی‌ردپا بازنویسی کرد.

جمع‌بندی فصل ۲

فایل‌های اصلی هرکدام یک شیت Outages و ۱۵ ستون مشترک دارند. داده مکانی می‌تواند تعداد و ظرفیت نامی ترانس‌ها و طول هندسی خطوط را بدهد، اما به‌تنهایی بار واقعی لحظه وقوع را تعیین نمی‌کند. فایل بدون نام فیدر قابل تخصیص آماری نیست.

تمرین کوتاه و پاسخ

ر 5.xlsx تعداد رکوردها ۳۴۲ است، اما تعداد رخدادهای تصادفی ۲۱۵ است. کدام عدد باید در صورت کسر نرخ خاموشی تصادفی قرار گیرد؟ پاسخ: ۲۱۵؛ نرخ بر پایه رخدادهای تصادفی معتبر است.

فصل 3 ـ پاک‌سازی داده، زمان و پوشش آماری

3.1 ـ چرا پاک‌سازی پیش از مدل‌سازی ضروری است؟

اگر یک مدت زمان به‌جای دقیقه، به‌صورت کسری از روز Excel خوانده شود، خطای مقیاس ۱۴۴۰ برابری رخ می‌دهد. اگر نام یک فیدر به اشتباه به فیدر دیگر متصل شود، نرخ خرابی و بار آن فیدر جابه‌جا خواهد شد. اگر رخداد تکراری دوبار شمرده شود، نرخ خاموشی بیش‌برآورد می‌شود. بنابراین پاک‌سازی صرفاً کار اداری نیست؛ بخشی از مدل ریاضی است.

3.2 ـ تبدیل زمان Excel به دقیقه

در قالب زمانی Excel، یک روز برابر عدد ۱ است. بنابراین زمان ذخیره‌شده به‌صورت عدد کسری از روز تبدیل می‌شود. تبدیل عمومی به دقیقه چنین است:

$$t_{\min} = 1440\, d_{\text{Excel}} = 60h + m + \frac{s}{60}.$$

(3.1)

در رابطه (3.1)، $t_{\min}$ مدت بر حسب دقیقه، d_{Excel} مقدار کسری از روز در فایل Excel، h ساعت، m دقیقه و s ثانیه است. ضریب ۱۴۴۰ برابر تعداد دقیقه‌های شبانه‌روز است.

برای نمونه، در رخداد 3429550 از 5.xlsx، مقدار خام زمانی تقریباً 0.0034722222 روز است. بنابراین:

$$t_{\min} = 1440 \times 0.0034722222 \simeq 5\,\text{min}.$$

(3.2)

در این مثال، مقدار ورودی سلول، مدت خاموشی محاسبه‌شده و واحد تبدیل‌شده به‌ترتیب 0.0034722222 روز و ۵ دقیقه‌اند. اگر عدد خام به‌اشتباه ۰٫۰۰۳۴۷ دقیقه خوانده شود، مدت خاموشی تقریباً صفر تلقی خواهد شد.

3.3 ـ پاک‌سازی متن و شناسه‌ها

در متن‌های فارسی ممکن است فاصله معمولی و فاصله نشکن (مانند U+00A0) وجود داشته باشد. بهتر است پیش از مقایسه، فاصله‌های ابتدا و انتها حذف، فاصله‌های چندگانه یکسان و حروف هم‌ارز طبق سیاست مشخص نرمال شوند. با این حال، متن خام باید حفظ شود تا در بازبینی مهندسی بتوان تشخیص داد الگوریتم چه تغییری انجام داده است.

برای شناسه رخداد، اصل کلیدی این است که شماره حادثه شماره حادثه باید تا حد امکان یکتا باشد. اگر دو ردیف با یک شماره حادثه دیده شوند، پیش از حذف یکی باید معلوم شود که آن‌ها تکرار واقعی‌اند یا دو مرحله از یک رخداد.

3.4 ـ پوشش آماری و مواجهه زمانی

نرخ رخداد باید بر مدت زمانی تقسیم شود که داده در آن معتبر و قابل مشاهده بوده است. فرض کنید بازه بررسی از ماه نخست M_1 تا ماه آخر M_2 است. هر ماهی که در آن داده معتبر و قابل استفاده وجود دارد، یک ماه پوشش‌دار محسوب می‌شود. ماه‌های بدون مشاهده نباید خودکار به‌عنوان «ماه بدون خاموشی» در نظر گرفته شوند.

$$T_{\text{exp}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_{\text{covered}}} d_m, \qquad Y_{\text{exp}} = \frac{T_{\text{exp}}}{365}.$$

(3.3)

در رابطه (3.3)، T_{exp} تعداد روزهای مواجهه معتبر، $\mathcal{M}_{\text{covered}}$ مجموعه ماه‌های دارای پوشش داده، d_m تعداد روزهای ماه m و Y_{exp} مدت مواجهه بر حسب سال است. در پیاده‌سازی مورد استفاده، روزهای ماه شمسی لحاظ شده و سال مواجهه با تقسیم مجموع روزها بر ۳۶۵ محاسبه می‌شود.

نکته مهم: در تابع فعلی محاسبه نرخ، پنجره و ماه‌های پوشش بر مخرج مواجهه اثر دارند اما شمارنده رخدادها و میانگین مدت به همان پنجره یا ماه‌های مؤثر محدود نمی‌شوند. بنابراین برای تحلیل بازه محدود باید ورودی رخدادها را نیز جداگانه کنترل و فیلتر کرد؛ فرض هم‌پنجره بودن صورت و مخرج بدون این کنترل نادرست است.

برای 5.xlsx، مدت مواجهه ۱۷۹۶ روز، معادل ۴٫۹۲۰۵۴۸ سال و ۵۹ ماه پوشش‌دار است. در 3.xlsx، ۶۰ ماه تقویمی بین ابتدا و انتهای بازه وجود دارد، اما فقط ۵۱ ماه پوشش‌دار و ۹ ماه فاقد رکوردند؛ در نتیجه مواجهه ۱۵۵۴ روز یا ۴٫۲۵۷۵۳۴ سال است. بنابراین استفاده از فاصله ساده شش‌ساله برای هر پنج فیدر، نرخ‌ها را مخدوش می‌کند.

3.5 ـ مدیریت مقدارهای صفر و ناقص

مدت صفر می‌تواند نشان دهد عملکرد حفاظتی و وصل مجدد در زمان بسیار کوتاه رخ داده است. صفر را نباید بدون بررسی با داده مفقود یکسان گرفت. از طرف دیگر، سلول خالی مدت یا تاریخ یک نقص داده‌ای است، نه یک رخداد صفر دقیقه‌ای. فایل xlsx.بدون نام فیدر نمونه‌ای است که به دلیل فقدان اطلاعات محوری نباید به یک فیدر مشخص تخصیص داده شود.

جمع‌بندی فصل ۳

واحد زمان Excel باید پیش از محاسبه به دقیقه تبدیل شود. مخرج نرخ خرابی، مدت مواجهه معتبر است، نه صرفاً فاصله ابتدا تا انتهای فایل. مقدار صفر واقعی و مقدار ناموجود دو وضعیت متفاوت‌اند.

تمرین کوتاه و پاسخ

گر مدت Excel برابر 0.00625 روز باشد، مدت آن چند دقیقه است؟ پاسخ: با استفاده از معادله (3.1): $0.00625 \times 1440 = 9$ دقیقه.

فصل 4 ـ طبقه‌بندی رخداد و مدل قابلیت اطمینان

4.1 ـ شهود فیزیکی طبقه‌بندی

همه خاموشی‌های ثبت‌شده با یک تجهیز و یک نوع راهکار قابل کاهش نیستند. یک خطای گذرا که بریکر پست عمل کرده و سپس فیدر با موفقیت وصل شده است، با خرابی فیوز یک ترانس پایین‌دست تفاوت دارد. در حالت دوم، ممکن است تعویض فیوز یا رفع خرابی تجهیز لازم باشد و نصب یک کلید در محل دیگر الزاماً مدت خاموشی مصرف‌کننده معیوب را حذف نکند.

در منطق پروژه شش دسته اصلی به کار می‌رود:

• قابل کاهش با کلیدگذاری: رخدادهای تصادفی یا گذرا که با جداسازی و مانور مناسب، امکان کاهش خاموشی بار سالم وجود دارد.

• نیازمند تعمیر یا تعویض تجهیز: رخدادهایی که رفع فیزیکی خرابی تجهیز، شرط اصلی بازیابی است.

• ناشی از هماهنگی حفاظتی: عملکرد یک تجهیز حفاظتی پایین‌دست که به هماهنگی، تنظیم یا محدوده حفاظتی وابسته است.

• برنامه‌ریزی‌شده: خاموشی‌های ناشی از عملیات برنامه‌ریزی‌شده، در صورتی که از متن قابل تشخیص باشند.

• خارج از دامنه: رویدادهایی که طبق محدوده مطالعه نباید وارد مدل شوند.

• داده ناکافی: رخداد فاقد اطلاعات کافی یا دارای ابهام مهم در محل و نقش تجهیز.

4.2 ـ قواعد نمونه و معنای کدها

در نسخه بررسی‌شده، کدهای کلیدی شامل موارد زیرند: R-NAK-01 برای داده ناکافی، R-PLAN-01 برای برنامه‌ریزی‌شده، R-UNK-99 برای علت نگاشت‌نشده و R-DOM-01 برای خارج از دامنه. همچنین R-REP-01 برای تعمیر/تعویض تجهیز، R-COORD-01 برای هماهنگی حفاظتی و R-SWITCH-01 برای رخداد قابل کاهش با کلیدگذاری به کار می‌روند.

قاعده مهم این است که «برخورد پرندگان» به‌تنهایی برای قرار دادن رخداد در گروه قابل کاهش کافی نیست. در 3.xlsx، رخداد 3429379 با همین علت اما تجهیز «کات اوت سرخط» در گروه داده ناکافی قرار گرفته است؛ در مقابل، رخداد 10055783 با «عیب گذرا» و «بریکر پست فوق توزیع» قابل کاهش با کلیدگذاری است. محل و نقش تجهیز، در کنار علت خام، تعیین‌کننده‌اند.

4.3 ـ نرخ رخداد تصادفی و نرخ قابل کاهش

برای محاسبه نرخ، ابتدا رخدادهای تصادفی را از رخدادهای برنامه‌ریزی‌شده، خارج از دامنه و داده ناکافی جدا می‌کنیم. در منطق فعلی، دسته‌های ۱، ۲ و ۳ در شمارش رخداد تصادفی قرار می‌گیرند؛ اما فقط دسته ۱ «قابل کاهش با کلیدگذاری» است. این دو شمارش را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.

$$\lambda = \frac{N_{\text{random}}}{Y_{\text{exp}}}, \qquad \lambda_{\text{red}} = \frac{N_{\text{reducible}}}{Y_{\text{exp}}}.$$

(4.1)

در معادله (4.1)، λ نرخ سالانه رخدادهای تصادفی، λ_{red} نرخ سالانه رخدادهای قابل کاهش با کلیدگذاری، N_{random} تعداد رخدادهای تصادفی، $N_{\text{reducible}}$ تعداد رخدادهای قابل کاهش و Y_{exp} مدت مواجهه بر حسب سال است. واحد هر نرخ، رخداد بر سال است.

برای فیدر F5 از 5.xlsx، تعداد رخداد تصادفی ۲۱۵، رخداد قابل کاهش ۱۱۳ و مواجهه ۴٫۹۲۰۵۴۸ سال است:

$$\lambda_{F5} = \frac{215}{4.920548} = 43.6943 \ \text{event/year},$$
$$\lambda_{\text{red},F5} = \frac{113}{4.920548} = 22.9649 \ \text{event/year}.$$

(4.2)

در این محاسبه، صورت کسر اول تمام رخدادهای تصادفی سه دسته اول و صورت کسر دوم فقط دسته «قابل کاهش با کلیدگذاری» است.

4.4 ـ مدت متوسط خاموشی و دسترس‌پذیری

مدت متوسط خاموشی رخدادهای تصادفی از تقسیم مجموع مدت رخدادها بر تعداد همان رخدادها به دست می‌آید:

$$r = \frac{\sum_{j=1}^{N_{\text{random}}} t_j}{N_{\text{random}}}.$$

(4.3)

در رابطه (4.3)، r مدت متوسط خاموشی بر حسب دقیقه، t_j مدت رخداد j و N_{random} تعداد رخدادهای تصادفی است. اگر رخدادهای صفر دقیقه‌ای معتبر باشند، در مخرج باقی می‌مانند.

شاخص عدم‌دسترس‌پذیری مورد انتظار بر حسب ساعت در سال، با فرض همگن بودن رخدادها، به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$U = \frac{\lambda r}{60}.$$

(4.4)

در رابطه (4.4)، U ساعات خاموشی مورد انتظار در سال، λ نرخ رخداد بر سال، r مدت متوسط هر رخداد بر دقیقه و عدد ۶۰ ضریب تبدیل دقیقه به ساعت است.

برای F5، مقدار $r = 19.051$ دقیقه و $\lambda = 43.6943$ رخداد بر سال است؛ بنابراین $U \simeq 13.8737$ ساعت در سال. این مقدار یک شاخص برآوردی مبتنی بر داده و فرض نرخ پایا است، نه برنامه زمانی خاموشی آینده.

4.5 ـ شاخص‌های مبتنی بر مشترکین: SAIFI، SAIDI، CAIDI و ASAI

در ارزیابی شرکت توزیع، نرخ خاموشی فیدر به‌تنهایی کافی نیست؛ تعداد مشترکینی که در هر رخداد تحت تأثیر قرار می‌گیرند نیز اهمیت دارد. شاخص‌های متداول به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$SAIFI = \frac{\sum_i \lambda_i N_i}{N_T},$$
$$SAIDI = \frac{\sum_i U_i N_i}{N_T},$$
$$CAIDI = \frac{SAIDI}{SAIFI},$$
$$ASAI = 1 - \frac{SAIDI}{8760}.$$

(4.5, 4.6, 4.7, 4.8)

در معادلات (4.5) تا (4.8)، $SAIFI$ متوسط تعداد وقفه به‌ازای هر مشترک در سال، $SAIDI$ متوسط مدت قطع به‌ازای هر مشترک بر حسب ساعت در سال، $CAIDI$ متوسط مدت هر وقفه به ازای هر مشترک بر حسب ساعت، $ASAI$ شاخص متوسط دسترس‌پذیری، N_i تعداد مشترکین متأثر از رخداد/بخش i، N_T کل مشترکین تحت بررسی، λ_i نرخ رخداد بخش i و U_i مدت قطع سالانه بخش i بر حسب ساعت است. عدد ۸۷۶۰ تعداد ساعت‌های یک سال غیرکبیسه است.

نکته مهم: فایل‌های خاموشی کوثر ستون صریح تعداد مشترکین قطع‌شده و کل مشترکین فیدر را ندارند. از این رو، $SAIFI$، $SAIDI$، $CAIDI$ و $ASAI$ را نمی‌توان فقط با داده‌های پیوست‌شده به‌صورت معتبر عددگذاری کرد. برای نمونه، رخداد ۵ دقیقه‌ای 3429550 در 5.xlsx مدت را مشخص می‌کند، اما تعداد مشترکین متأثر را تعیین نمی‌کند.

در نرم‌افزار شاخص‌های نمایش‌داده‌شده می‌توانند به صورت تخمینی از نسبت انرژی ثبت‌شده به حاصل‌ضرب بار و مدت، یا بر اساس نوع تجهیز قطع‌کننده محاسبه شوند؛ فرض سهم مشترکان برابر سهم بار، واحد انرژی، تعداد رخدادهای کنارگذاشته‌شده و روش تجمیع باید همراه نتایج گزارش شوند. این تخمین جایگزین شمارش واقعی مشترکان نیست؛ واحد مدت شاخص‌های نرم‌افزار دقیقه است، در حالی که معادلات نظری بالا بر حسب ساعت نوشته شده‌اند.

4.6 ـ نتایج مقایسه‌ای پنج فیدر

نتایج تحلیل رخدادها در فایل‌های خاموشی پیوست‌شده

r (دقیقه)	λ	تعمیر	هماهنگی	داده ناکافی	قابل کاهش	تصادفی	کل	فایل
24.315	25.367	6	40	34	62	108	147	3.xlsx
32.148	26.102	11	67	168	44	122	290	4.xlsx
19.051	43.694	16	86	123	113	215	342	5.xlsx
20.184	37.249	19	110	100	45	174	276	6.xlsx
36.214	59.767	41	188	465	70	299	771	7.xlsx

نرخ قابل کاهش، مدت متوسط رخدادهای قابل کاهش و عدم‌دسترس‌پذیری سالانه

پوشش/مفقود	U (ساعت/سال)	r_{red} (دقیقه)	λ_{red}	مواجهه (سال)	فایل
51/9	10.2799	21.484	14.562	4.257534	3.xlsx
56/4	13.9854	10.182	9.414	4.673973	4.xlsx
59/0	13.8737	2.841	22.965	4.920548	5.xlsx
56/5	12.5307	9.067	9.633	4.671233	6.xlsx
60/0	36.0735	13.814	13.992	5.002740	7.xlsx

4.7 ـ تفسیر مهندسی نتایج

فیدر F7 بیشترین نرخ رخداد تصادفی را در این مجموعه دارد، اما ۴۶۵ رکورد آن داده ناکافی‌اند؛ بنابراین نتیجه‌گیری درباره عملکرد فیدر باید همراه با هشدار کیفیت داده باشد. فیدر F5 نرخ قابل کاهش بالاتری نسبت به دیگر فیدرها دارد (۲۲٫۹۶۵ رخداد در سال) و از این جهت مطالعه جالبی برای سنجش فایده کلیدگذاری است. با این حال، نرخ بالا به‌تنهایی محل نصب کلید را تعیین نمی‌کند؛ بار پایین‌دست و ساختار شبکه نیز لازم‌اند.

نکته مهم: مقدار energy_kwh در خروجی محاسباتی پروژه از ستون خام انرژی نگاشت شده، اما مستندات بررسی‌شده تصریح می‌کنند که واحد منبع صریحاً تعریف نشده است. بنابراین جمع‌های این ستون در این آموزش به‌عنوان انرژی قطعی kWh برای محاسبه ENS استفاده نمی‌شوند.

جمع‌بندی فصل ۴

نرخ خاموشی باید با مدت مواجهه محاسبه شود. در مدل داده حاضر، نرخ تصادفی و نرخ قابل کاهش دو مفهوم جدا هستند. برای F5، به‌ترتیب ۴۳٫۶۹۴ و ۲۲٫۹۶۵ رخداد بر سال به دست آمد.

تمرین کوتاه و پاسخ

رای فیدر F6، ۱۷۴ رخداد تصادفی و ۴٫۶۷۱۲۳۳ سال مواجهه داریم. نرخ رخداد تقریباً چقدر است؟ پاسخ: $\lambda = 174/4.671233 \simeq 37.249$ رخداد بر سال.

فصل 5 ـ از خاموشی تا انرژی تأمین‌نشده: ENS و EENS

5.1 ـ شهود ENS و EENS

اگر بار قطع‌شده P کیلووات و مدت قطع t ساعت باشد، انرژی تأمین‌نشده تقریباً برابر حاصل‌ضرب این دو است. ENS برای یک رخداد یا یک بازه مشاهده‌شده به کار می‌رود. EENS مقدار مورد انتظار انرژی تأمین‌نشده در یک بازه مرجع، معمولاً یک سال، است. EENS علاوه بر توان بار، به نرخ رخداد و زمان بازیابی وابسته است.

5.2 ـ فرمول انرژی یک رخداد

$$ENS_j = \int_{t_{0,j}}^{t_{1,j}} P_{\mathrm{lost},j}(t)\,dt.$$

(5.1)

در رابطه (5.1)، ENS_j انرژی تأمین‌نشده رخداد j بر حسب kWh، $P_{\mathrm{lost},j}(t)$ توان قطع‌شده در زمان t بر حسب kW و $t_{0,j}$ و $t_{1,j}$ زمان شروع و پایان خاموشی بر حسب ساعت‌اند. اگر توان قطع‌شده در مدت خاموشی ثابت باشد:

$$ENS_j = P_j\,t_j.$$

(5.2)

در رابطه (5.2)، P_j توان قطع‌شده ثابت بر حسب kW و t_j مدت قطع بر حسب ساعت است.

مثال واقعی رخداد با بار فرضی شفاف

برای رخداد 3429550 در 5.xlsx، مدت خاموشی ۵ دقیقه است. در داده‌های GIS، جمع ظرفیت نامی ترانس‌های فیدر F5 در لایه ELWDTR برابر ۶۸۳۰ kVA است. ظرفیت نامی ترانس، بار واقعی لحظه‌ای نیست. برای مثال آموزشی فرض می‌کنیم ضریب بار $LF = 0.50$ و ضریب توان $PF = 0.90$ باشد. در این صورت:

$$P_{\text{est}} = S_{\text{rated}} \times LF \times PF = 6830 \times 0.50 \times 0.90 = 3073.5\,\text{kW}.$$

(5.3)

در معادله (5.3)، S_{rated} مجموع ظرفیت نامی ترانس‌ها بر حسب kVA، LF ضریب بار، PF ضریب توان و P_{est} برآورد آموزشی بار اکتیو بر حسب kW است. مقدار ۳۰۷۳٫۵ kW نتیجه فرض‌های LF و PF است و اندازه‌گیری بار فیدر نیست.

اگر برای یک برآورد ساده فرض کنیم کل بار برآوردی در آن پنج دقیقه قطع بوده است:

$$ENS_{3429550} = 3073.5 \times \frac{5}{60} = 256.125\,\text{kWh}.$$

(5.4)

در رابطه (5.4)، توان برآوردی ۳۰۷۳٫۵ kW و مدت قطع ۵ دقیقه است که به ساعت تبدیل شده است. مقدار ۲۵۶٫۱۲۵ kWh صرفاً خروجی سناریوی آموزشی با فرض قطع کل بار است؛ ENS واقعی نیازمند بار واقعی لحظه رخداد و مقدار بار واقعاً قطع‌شده است.

5.3 ـ EENS برای بخش‌های فیدر

برای هر بخش i، فرض می‌کنیم رخداد با نرخ λ_i در سال رخ می‌دهد. در زمان تعمیر، بار بخش معیوب P_i قطع است. بخشی از بار سالم ممکن است پس از مانور در زمان T_{restore} برقدار شود؛ بار سالمی که تا تعمیر نهایی بدون برق می‌ماند نیز در محاسبه می‌آید.

$$EENS_i = \frac{\lambda_i}{60}\left[T_{\text{rep}}P_i + T_{\text{rest}}P_{\text{restored}} + T_{\text{rep}}P_{\text{remaining}}\right].$$

(5.5)

در رابطه (5.5)، $EENS_i$ انرژی مورد انتظار سالانه ناشی از خطای بخش i بر حسب kWh/year، λ_i نرخ خطای بخش بر سال، T_{rep} زمان تعمیر بر حسب دقیقه، P_i بار بخش معیوب بر حسب kW، T_{rest} زمان بازیابی بار سالم بر حسب دقیقه، P_{restored} بار سالمی که با مانور بازیابی می‌شود و $P_{\text{remaining}}$ بار سالمی است که تا پایان تعمیر بی‌برق می‌ماند. تقسیم بر ۶۰ تبدیل kW-minute به kWh است.

$$P_{\text{restored}} = \min(P_{\text{healthy}}, C_{\text{backup}}), \qquad P_{\text{remaining}} = P_{\text{healthy}} - P_{\text{restored}}.$$

(5.6)

در رابطه (5.6)، P_{healthy} مجموع بار سالم قابل انتقال، C_{backup} ظرفیت انتقال یا پشتیبانی مسیر جایگزین بر حسب kW و تابع $\min$ کوچک‌ترین دو مقدار را انتخاب می‌کند. اگر ظرفیت پشتیبان در مدل نامحدود فرض شود، $P_{\text{restored}} = P_{\text{healthy}}$؛ در غیر این صورت ظرفیت محدود، مقدار بازیابی‌شده را محدود می‌کند.

5.4 ـ مدل یکنواخت و مدل جهت‌دار

در مدل uniform، فرض می‌شود تمام بار سالمی که از نظر ظرفیت پشتیبان قابل انتقال است، امکان بازیابی دارد؛ جهت فیزیکی مسیر و محل کلید در این ساده‌سازی وارد جزئیات نمی‌شود. در مدل directional، فقط بار پایین‌دستِ قابل جداسازی نسبت به تجهیز یا محل خطا واجد بازیابی در نظر گرفته می‌شود. این مدل به ساختار شعاعی و جهت واقعی جریان و مانور نزدیک‌تر است.

در مدل جهت‌دار، بار سالم قابل بازیابی به بار پایین‌دستِ همان بخش محدود می‌شود:

$$EENS_i^{\text{dir}} = \frac{\lambda_i}{60}\left[T_{\text{rep}}P_i + T_{\text{rest}}P_{\text{down,rest},i} + T_{\text{rep}}(P_{\text{down},i} - P_{\text{down,rest},i})\right].$$

(5.7)

در رابطه (5.7)، $P_{\mathrm{down},i}$ مجموع بار زون‌های پایین‌دست بخش i و $P_{\mathrm{down,rest},i}$ بار پایین‌دستی‌ای است که با مانور و در محدودیت ظرفیت پشتیبان بازیابی می‌شود. سایر نمادها مطابق معادله (5.5) تعریف شده‌اند. این رابطه روشن می‌کند که مدل جهت‌دار از اطلاعات ساختار زنجیره‌ای زون‌ها استفاده می‌کند.

زمان بازیابی قابل استفاده در مدل، از زمان تعمیر بیشتر نمی‌شود:

$$T_{\mathrm{rest}} = \min(T_{\mathrm{restore}}, T_{\mathrm{rep}}).$$

(5.8)

در رابطه (5.8)، T_{restore} زمان لازم برای مانور و برقدار کردن بار سالم و T_{rep} زمان تعمیر تجهیز معیوب است؛ هر دو بر حسب دقیقه‌اند.

5.5 ـ جمع EENS و درصد بهبود

$$EENS_{\mathrm{total}} = \sum_{i=1}^{n} EENS_i, \qquad \Delta EENS(\%) = 100\frac{EENS_{\mathrm{base}} - EENS_{\mathrm{new}}}{EENS_{\mathrm{base}}}.$$

(5.9)

در رابطه (5.9)، n تعداد بخش‌های مدل، $EENS_{\mathrm{base}}$ مقدار پیش از نصب یا تغییر تجهیزات و $EENS_{\mathrm{new}}$ مقدار پس از طرح پیشنهادی است. $\Delta EENS$ درصد کاهش انرژی تأمین‌نشده است. اگر مقدار مبنا صفر باشد، این نسبت تعریف‌نشده است.

5.6 ـ مثال دو ناحیه‌ای آموزشی بر مبنای فیدر F5

فرض آموزشی: برای نشان دادن سازوکار EENS، فیدر F5 را به دو ناحیه مساوی از نظر طول و بار فرض می‌کنیم. طول کل ثبت‌شده در ELWOML برابر ۱۲۳٫۱۵۹ km است؛ بنابراین هر نیمه فرضاً ۶۱٫۵۸۰ km خواهد بود. بار برآوردی ۳۰۷۳٫۵ kW از معادله (5.3) به دو بار ۱۵۳۶٫۷۵ kW تقسیم می‌شود. فرض‌های زمان طراحی $T_{\mathrm{rep}} = 50$ دقیقه، $T_{\mathrm{restore}} = 20$ دقیقه و ظرفیت پشتیبان نامحدودند. این تقسیم‌بندی یک سناریوی محاسباتی آموزشی است، نه خروجی جایابی واقعی شبکه کوثر.

در حالت بدون جداسازی مؤثر، تمام بار برای ۵۰ دقیقه در معرض قطع است:

$$EENS_{\mathrm{base}} = \frac{43.6943}{60} \times 50 \times 3073.5 \simeq 111912.1\,\mathrm{kWh/year}.$$

(5.10)

در رابطه (5.10)، نرخ رخداد تصادفی فیدر F5 و بار برآوردی آن از داده و فرض‌های قبلی گرفته شده‌اند؛ ۵۰ دقیقه زمان تعمیر فرض‌شده است.

پس از جداسازی فرضی دو ناحیه، نرخ هر ناحیه به دلیل فرض طول برابر نصف نرخ کل می‌شود. در هر رخداد، بار بخش معیوب ۵۰ دقیقه و بار سالم ۲۰ دقیقه قطع می‌ماند:

$$EENS_{\mathrm{new}} = 2 \times \frac{43.6943/2}{60}\left[50(1536.75) + 20(1536.75)\right] \simeq 78338.5\,\mathrm{kWh/year}.$$

(5.11)

در رابطه (5.11)، ضریب ۲ دو ناحیه متقارن، $43.6943/2$ نرخ تخصیص‌یافته به هر ناحیه و ۱۵۳۶٫۷۵ kW بار هر ناحیه است. کاهش نسبی در این سناریو ۳۰ درصد است. این نتیجه صرفاً برای نمایش اثر بازیابی بار سالم است؛ مقدار واقعی به توپولوژی، مکان کلید، بار واقعی هر زون و محدودیت ظرفیت مسیر جایگزین وابسته است.

جمع‌بندی فصل ۵

ENS انرژی قطع‌شده در یک رخداد و EENS مقدار مورد انتظار سالانه آن است. EENS باید بار، نرخ خطا و مدت‌های بازیابی را هم‌زمان در نظر بگیرد. ظرفیت نامی ترانس به‌تنهایی بار واقعی نیست؛ هر تبدیل آن به kW نیازمند فرض یا اندازه‌گیری است.

تمرین کوتاه و پاسخ

گر بار ثابت ۱۲۰۰ kW به مدت ۱۵ دقیقه قطع شود، ENS چقدر است؟ پاسخ: $ENS = 1200 \times 15/60 = 300$ kWh.

فصل 6 ـ توپولوژی شبکه، تخصیص نرخ و بار زون‌ها

6.1 ـ نمایش شبکه به‌صورت گراف

برای تحلیل جایابی، شبکه باید به شکل یک گراف مدل شود. گراف از مجموعه رأس‌ها و یال‌ها تشکیل می‌شود. رأس می‌تواند نقطه انشعاب، محل ترانس، کلید یا انتهای خط باشد و یال نماینده یک قطعه خط بین دو رأس است.

$$G = (V, E), \qquad e_{uv} = (u, v) \in E.$$

(6.1)

در معادله (6.1)، G گراف شبکه، V مجموعه رأس‌ها، E مجموعه یال‌ها و e_{uv} یال بین رأس‌های u و v است. در فیدر شعاعی، مسیر یکتایی از منبع تا هر بار وجود دارد.

6.2 ـ تقسیم فیدر به زون

زون یا بخش، قسمتی از فیدر است که با تجهیزات کلیدزنی و نقاط جداسازی تعریف می‌شود. پس از وقوع خطا در یک زون، بار داخل زون معیوب تا تعمیر قطع می‌ماند؛ اما بار سالم ممکن است با باز کردن و بستن کلیدها از سمت دیگر تغذیه شود. تعیین زون‌ها باید با کلیدهای موجود، نقاط انشعاب و امکان مانور سازگار باشد.

6.3 ـ تخصیص نرخ خطا بر اساس طول

اگر اطلاعات مکانیِ نرخ خطای مجزا برای هر قطعه وجود نداشته باشد، یک تقریب متداول این است که نرخ کل فیدر متناسب با طول خطوط بین بخش‌ها توزیع شود:

$$\lambda_i = \lambda_{\text{feeder}} \frac{L_i}{\sum_{k=1}^{n} L_k}, \qquad \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \lambda_{\text{feeder}}.$$

(6.2)

در معادله (6.2)، λ_i نرخ خطای تخصیص‌یافته به بخش i، λ_{feeder} نرخ کل فیدر، L_i طول بخش i، n تعداد بخش‌ها و k اندیس جمع است. این روش فرض می‌کند تراکم خرابی به ازای واحد طول در همه قطعات یکسان است.

برای F5، مجموع طول فیلد Shape_STLe در لایه ELWOML برابر ۱۲۳۱۵۹٫۱۷۳ متر است. در سناریوی دو نیمه مساوی، هر نیمه ۶۱۵۷۹٫۵۸۷ متر و ۵۰ درصد نرخ فیدر را می‌گیرد. با نرخ ۴۳٫۶۹۴۳ رخداد در سال، نرخ هر نیمه ۲۱٫۸۴۷۲ رخداد در سال خواهد بود. این تخصیص یک تقریب طول‌محور است و در نقاطی که نوع هادی، سن خط یا محیط متفاوت است، می‌تواند دقت کافی نداشته باشد.

6.4 ـ توزیع بار

بار هر زون بهتر است از داده اندازه‌گیری، بار ترانس‌ها، منحنی بار یا مدل مشترکین به دست آید. جمع ظرفیت نامی ترانس فقط یک شاخص ظرفیت نصب‌شده است. اگر بار واقعی در دسترس نباشد، می‌توان سناریو تعریف کرد، اما باید ضریب بار و ضریب توان را صریح نوشت و تحلیل حساسیت انجام داد.

$$P_i = \sum_{j \in \mathcal{T}_i} S_j \, LF_j \, PF_j.$$

(6.3)

در رابطه (6.3)، P_i بار اکتیو برآوردی زون i، $\mathcal{T}_i$ مجموعه ترانس‌های واقع در آن زون، S_j ظرفیت نامی ترانس j بر حسب kVA، LF_j ضریب بار آن ترانس و PF_j ضریب توان آن است. جمع حاصل بر حسب kW خواهد بود.

6.5 ـ داده GIS و محدودیت اتصال

لایه ELWDTR برای نسبت‌دادن ترانس به فیدر و استخراج ظرفیت نامی مفید است. لایه ELWOML هندسه خطوط هوایی را در اختیار می‌گذارد. در یک فرآیند کامل، باید با استفاده از مختصات، اتصال هندسی و توپولوژیک خطوط نیز بازسازی شود؛ نزدیک

بودن دو قطعه روی نقشه به‌تنهایی به معنی اتصال الکتریکی نیست. انشعاب، تقاطع بدون اتصال، جامپر و وضعیت باز/بسته کلیدها باید لحاظ شود.

جمع‌بندی فصل ۶

مدل گرافی رابطه بین توپولوژی و بار را ساختارمند می‌کند. تخصیص نرخ بر اساس طول یک فرض یکنواختی دارد. GIS می‌تواند طول و ظرفیت ترانس را بدهد، اما برای مدل قابل اتکا باید اتصال الکتریکی و بار واقعی نیز اعتبارسنجی شوند.

تمرین کوتاه و پاسخ

گر نرخ کل فیدر ۳۰ رخداد بر سال و طول یک زون ۲۰ درصد طول کل باشد، نرخ تخصیص‌یافته به آن زون طبق مدل طول‌محور چقدر است؟ پاسخ: $\lambda_i = 30 \times 0.20 = 6$ رخداد بر سال.

فصل 7 ـ تجهیزات حفاظتی و نقش عملکردی آن‌ها

7.1 ـ فیوز و کات اوت

فیوز یا کات اوت معمولاً برای حفاظت انشعاب یا ترانس به کار می‌رود. اگر خطا در پایین‌دست فیوز رخ دهد، عملکرد صحیح فیوز می‌تواند محدوده خاموشی را به همان انشعاب محدود کند. اگر هماهنگی حفاظتی مناسب نباشد، ممکن است تجهیز بالادست نیز عمل کند و بخش بزرگ‌تری قطع شود. بنابراین در داده‌های خاموشی، ثبت نام تجهیز عمل‌کرده باید همراه با محل فیزیکی آن بررسی شود.

7.2 ـ سکسیونر و سکسیونر قابل قطع زیر بار

سکسیونر برای ایجاد جدایی قابل رؤیت و ایمن‌سازی بخش شبکه استفاده می‌شود و به‌طور معمول برای قطع جریان خطا طراحی نشده است. سکسیونر قابل قطع زیر بار می‌تواند جریان بار را در محدوده نامی خود قطع کند، اما جایگزین بریکر یا ریکلوزر برای قطع جریان اتصال کوتاه نیست. هنگام طراحی، ظرفیت نامی، قدرت قطع، روش بهره‌برداری و الزامات ایمنی باید از مشخصات سازنده و استاندارد معتبر اخذ شوند.

7.3 ـ ریکلوزر

ریکلوزر یک کلید حفاظتی خودکار است که پس از قطع جریان خطا می‌تواند طبق برنامه، مجدداً وصل کند. کاربرد شاخص آن در خطاهای گذراست. اگر خطا با وصل مجدد رفع شده باشد، بخش بزرگی از بار ممکن است تنها یک وقفه کوتاه را تجربه کند. اگر خطا باقی بماند، ریکلوزر پس از تعداد عملیات تنظیم‌شده به قفل نهایی می‌رود.

در فایل‌های کوثر، شرح‌هایی مانند «فیدر 5ریکلوز شد» در رخداد 3429483 از 5.xlsx و «ارت فالت لحظه ای و عملکرد موفق ریکلوزر» در رخداد 3429421 از 6.xlsx وجود دارد. این شواهد نشان می‌دهد که رخدادهای گذرا باید جدا از خاموشی‌های دائمی تحلیل شوند.

7.4 ـ سکشنالایزر

سکشنالایزر معمولاً با شمارش جریان خطا یا هماهنگی با تجهیز بالادست، پس از بی‌برق شدن مدار باز می‌شود تا بخش معیوب جدا گردد. سکشنالایزر به‌تنهایی جریان خطا را قطع نمی‌کند؛ باید با ریکلوزر یا بریکر بالادست هماهنگ شود. اگر تعداد شمارش، زمان بازشدن یا محل آن با چرخه ریکلوزر سازگار نباشد، ممکن است جداسازی درست انجام نشود.

7.5 ـ انتخاب تجهیز بر مبنای نوع رخداد

ارتباط مفهومی نوع رخداد با ابزار اصلاحی

شرط بررسی	راهکار محتمل	نوع رخداد یا مسئله
نرخ خطاهای گذرا، تعداد شات، زمان مرده و رفتار بار حساس.	ریکلوزر و تنظیم مناسب	خطای گذرا با وصل موفق
امکان قطع جریان خطا توسط تجهیز بالادست و امکان ایزوله‌کردن شاخه.	سکشنالایزر یا کلید جداساز همراه با حفاظت بالادست	خطای دائمی روی شاخه
وجود مسیر جایگزین، ظرفیت پشتیبان و زمان بازیابی.	کلیدهای مرزی/سکسیونر و مانور	خاموشی گسترده ناشی از خطای موضعی
منحنی جریان-زمان، جریان اتصال کوتاه و جریان هجومی.	بازبینی هماهنگی حفاظتی و انتخاب فیوز	عملکرد نامناسب فیوز پایین‌دست
کلید جدید لزوماً علت اصلی خرابی را برطرف نمی‌کند.	تعمیر یا تعویض تجهیز	خرابی خود تجهیز

جمع‌بندی فصل ۷

هر تجهیز وظیفه مشخصی دارد. ریکلوزر برای قطع و وصل خودکار و خطاهای گذرا مهم است؛ سکشنالایزر برای جداسازی بخش معیوب با هماهنگی تجهیز بالادست است؛ سکسیونر وسیله جداسازی و ایمنی است و نباید به‌عنوان بریکر اتصال کوتاه در نظر گرفته شود.

تمرین کوتاه و پاسخ

یا سکشنالایزر می‌تواند به‌تنهایی جریان اتصال کوتاه را قطع کند؟ پاسخ: خیر. سکشنالایزر معمولاً پس از قطع جریان توسط تجهیز بالادست و در هماهنگی با آن باز می‌شود.

فصل 8 ـ مدل خطای گذرا و عملکرد ریکلوزر

8.1 ـ چرا مدل گذرا از مدل خطای دائمی جداست؟

در خطای گذرا، ممکن است علت خطا با قطع موقت جریان برطرف شود؛ در این صورت، وصل مجدد موفق ریکلوزر می‌تواند از باقی‌ماندن خاموشی طولانی جلوگیری کند. اما در خطای دائمی، وصل مجدد ممکن است به قطع مجدد و نهایتاً قفل ریکلوزر بینجامد. بنابراین نمی‌توان همه رخدادها را با یک زمان تعمیر ثابت مدل کرد.

8.2 ـ میانگین زمان وقفه بار محافظت‌شده

برای یک نمایش ساده، فرض کنیم ریکلوزر با احتمال p در وصل مجدد موفق باشد. در مدل نمونه پروژه، مدت وقفه گذرا t_{tr}، زمان اتصال مجدد t_{reclose} و احتمال موفقیت p هستند. زمان مورد انتظار وقفه بار تحت حفاظت چنین نوشته می‌شود:

$$t_{\mathrm{prot,eff}} = t_{\mathrm{reclose}} + (1-p)t_{\mathrm{tr}}.$$

(8.1)

در رابطه (8.1)، $t_{\mathrm{prot,eff}}$ زمان مؤثر مورد انتظار وقفه بار محافظت‌شده، t_{reclose} زمان اتصال مجدد، p احتمال موفقیت وصل و t_{tr} زمان وقفه گذرا است. این رابطه ساده‌سازی مدل امید ریاضی زمان وقفه است.

در تنظیم نمونه مستند پروژه، مقادیر آموزشی $t_{\mathrm{tr}} = 1$ دقیقه، $t_{\mathrm{reclose}} = 0.25$ دقیقه و $p = 0.70$ استفاده شده‌اند؛ بنابراین:

$$t_{\mathrm{prot,eff}} = 0.25 + (1-0.70)\times 1 = 0.55\,\mathrm{min}.$$

(8.2)

در معادله (8.2)، مدت وقفه موثر ۰٫۵۵ دقیقه از تنظیم‌های نمونه به دست آمده است؛ این اعداد باید در مطالعه واقعی با تنظیمات ریکلوزر و داده رخداد جایگزین شوند.

8.3 ـ EENS گذرا

اگر بخشی از بار زیر پوشش ریکلوزر و بخشی خارج از آن باشد، انرژی مورد انتظار گذرا برای زون i در مدل نمونه به‌شکل زیر است:

$$EENS_{\mathrm{tr},i} = \frac{\lambda_{\mathrm{tr},i}}{60}\left[(P_{\mathrm{tot}} - P_{\mathrm{prot},i})t_{\mathrm{tr}} + P_{\mathrm{prot},i}\left(t_{\mathrm{reclose}} + (1-p)t_{\mathrm{tr}}\right)\right].$$

(8.3)

در رابطه (8.3)، $\lambda_{\mathrm{tr},i}$ نرخ سالانه خطاهای گذرای زون i، P_{tot} کل بار متأثر، $P_{\mathrm{prot},i}$ بار تحت پوشش ریکلوزر، t_{tr} زمان وقفه گذرا، t_{reclose} زمان وصل مجدد و p احتمال موفقیت است. تقسیم بر ۶۰ تبدیل kW-minute به kWh/year می‌کند.

مثال حساسیت با داده 5.xlsx

در 5.xlsx، رخداد 3429483 نمونه مستند خطای گذرا و وصل ریکلوزر است. اگر در یک تحلیل جداگانه تعداد ۸۹ رخداد با علت خام «عیب گذرا» در همین فایل به‌عنوان زیرمجموعه گذرا پذیرفته شود، نرخ ساده آن بر اساس مواجهه ۴٫۹۲۰۵۴۸ سال برابر 18.087 رخداد بر سال خواهد بود. این نرخ، نرخ خام طبقه‌بندی‌شده بر اساس متن علت است و پیش از کاربرد نهایی باید با نمونه‌خوانی و قواعد رخداد تطبیق داده شود.

فرض آموزشی: برای نمایش عددی، $P_{\text{tot}} = 3073.5$ kW را از سناریوی بار بخش ۵.۲ می‌گیریم و فرض می‌کنیم نیمی از بار تحت پوشش ریکلوزر است؛ یعنی $P_{\text{prot}} = 1536.75$ kW. با تنظیم‌های نمونه بخش ۸.۲:

$$EENS_{\text{tr}} = \frac{18.087}{60}\left[1536.75(1) + 1536.75(0.55)\right] \simeq 718.1\,\text{kWh/year}.$$

(8.4)

در معادله (8.4)، نرخ گذرا ۱۸٫۰۸۷ رخداد بر سال، بار کل ۳۰۷۳٫۵ kW، بار تحت حفاظت ۱۵۳۶٫۷۵ kW و زمان‌های وقفه ۱ و ۰٫۵۵ دقیقه هستند. این مثال از نظر آموزشی نشان می‌دهد که اثر ریکلوزر تابع سهم بار تحت حفاظت است؛ نتیجه واقعی وابسته به تنظیمات و محل نصب است.

8.4 ـ زمان مرده و شات‌های ریکلوزر

زمان مرده فاصله زمانی بین بازشدن ریکلوزر و صدور فرمان وصل مجدد است. در برنامه چندشاتی، ممکن است زمان مرده برای شات اول و شات‌های بعدی متفاوت باشد. اگر ریکلوزر دو شاته باشد، باید مشخص شود که کدام رخدادها با شات اول رفع شده‌اند و کدام رخدادها تا شات بعدی یا قفل نهایی پیش رفته‌اند. ثبت «وصل موفق» در متن حادثه به‌تنهایی برای استخراج توالی دقیق شات‌ها کافی نیست.

نکته مهم: مدت‌های ۲ و ۳۰ ثانیه‌ای که ممکن است در تنظیمات عملیاتی ریکلوزر مشاهده شوند، نباید بدون مستندات تنظیمی به کل فیدر یا تمام رخدادها تعمیم داده شوند. برای محاسبه معتبر، منحنی و توالی واقعی ریکلوزر، اطلاعات رخدادنگار و وضعیت کنتاکت‌ها نیاز است.

جمع‌بندی فصل ۸

خطای گذرا و دائمی رفتار یکسان ندارند. در مدل ریکلوزر، احتمال وصل موفق و زمان وقفه مؤثر تعیین‌کننده‌اند. مثال 5.xlsx نشان می‌دهد داده علت و شرح می‌تواند برای ساخت نرخ گذرا استفاده شود، ولی این نرخ باید از نظر مهندسی بازبینی شود.

تمرین کوتاه و پاسخ

گر $p = 0.8$، $t_{\text{reclose}} = 0.2$ دقیقه و $t_{\text{tr}} = 1$ دقیقه باشد، زمان وقفه مؤثر بار محافظت‌شده چقدر است؟ پاسخ: $0.2 + (1 - 0.8) \times 1 = 0.4$ دقیقه.

فصل 9 ـ فرمول‌بندی ریاضی مسئله جایابی

9.1 ـ متغیرهای تصمیم و تابع هدف

فرض کنیم مجموعه نقاط کاندید برای نصب تجهیزات $\mathcal{C}$ باشد. متغیر دودویی تعیین می‌کند در نقطه j تجهیز نصب شود یا خیر:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{installed at } j, \\ 0, & \text{otherwise}. \end{cases}$$

(9.1)

در معادله (9.1)، x_j متغیر دودویی تصمیم و j شاخص نقطه کاندید است.

تابع هدف اصلی کمینه‌کردن EENS سالانه است:

$$\min_{\boldsymbol{x}} \; EENS(\boldsymbol{x}) = \min_{\boldsymbol{x}} \sum_{i=1}^{n} EENS_i(\boldsymbol{x}).$$

(9.2)

در رابطه (9.2)، $\boldsymbol{x}$ بردار تمام متغیرهای تصمیم، n تعداد بخش‌ها و $EENS_i(\boldsymbol{x})$ انرژی مورد انتظار بخش i در آرایش انتخاب‌شده تجهیزات است.

9.2 ـ محدودیت تعداد و بودجه

اگر حداکثر تعداد تجهیزات قابل نصب K باشد:

$$\sum_{j \in \mathcal{C}} x_j \le K.$$

(9.3)

در رابطه (9.3)، $\mathcal{C}$ مجموعه نقاط کاندید و K سقف تعداد تجهیزات مجاز است. می‌توان به‌جای تعداد، محدودیت بودجه مالی و هزینه هر تجهیز را لحاظ کرد.

$$\sum_{j \in \mathcal{C}} c_j x_j \le B.$$

(9.4)

در رابطه (9.4)، c_j هزینه نصب تجهیز در نقطه j و B بودجه کل است؛ هر دو باید با واحد پولی یکسان بیان شوند.

9.3 ـ قیود مهندسی کاندیدا

هر نقطه کاندید باید از نظر توپولوژی، سطح ولتاژ، قابلیت نصب، دسترسی، ایمنی و هماهنگی حفاظتی معتبر باشد. در منطق پیاده‌سازی بررسی‌شده، نقاطی مانند منبع، نقاط دارای تجهیزات موجود یا نقاط کم‌عمق ممکن است از مجموعه کاندیدا حذف شوند؛ حداقل عمق، حداقل بار زیرشاخه و سقف نسبت بار زیرشاخه به کل فیدر نیز می‌توانند فیلتر شوند. مقادیر پیش‌فرض نرم‌افزار، تنظیمات مدل‌اند و جایگزین ضوابط بهره‌برداری شرکت توزیع نیستند. در تنظیم پیش‌فرض پیاده‌سازی بررسی‌شده، حداقل عمق کاندیدا ۳، بار زیرشاخه بزرگ‌تر از صفر و نسبت بار زیرشاخه به کل فیدر حداکثر ۰٫۸ در نظر گرفته می‌شود. این فیلترها برای حذف نقاط کم‌اثر یا نامناسب در فضای جست‌وجو هستند؛ مقدار نهایی آن‌ها باید متناسب با سیاست شرکت، ساختار فیدر و محدودیت‌های فنی تنظیم شود.

نکته مهم: قید بودجه بالا بیان عمومی مسئله است؛ اعمال آن را نباید برای تمام حالت‌های تب جایابی کلید فرض کرد. موتور این تب تعداد کلید و فیلترهای کاندیدای تنظیم‌شده را اعمال می‌کند و هزینه و سقف بودجه در مسیرهای دیگر تنظیمات و ارزیابی طرح رفتار جداگانه دارند. خروجی الگوریتم تضمین بهینگی سراسری یا اعتبار حفاظتی نیست.

9.4 ـ روش حریصانه و معنای آن

حل دقیق مسئله برای شبکه‌های بزرگ ممکن است پرهزینه باشد. روش حریصانه در هر گام، تجهیزی را انتخاب می‌کند که بیشترین کاهش EENS افزایشی را ایجاد کند. اگر مجموعه فعلی تجهیزات S باشد، منفعت افزودن گزینه j چنین تعریف می‌شود:

$$\Delta_j(S) = EENS(S) - EENS(S \cup \{j\}).$$

(9.5)

در رابطه (9.5)، $EENS(S)$ انرژی مورد انتظار با مجموعه تجهیزات فعلی، $EENS(S \cup \{j\})$ انرژی پس از افزودن تجهیز در نقطه j و $\Delta_j(S)$ کاهش حاشیه‌ای EENS است.

الگوریتم در هر تکرار گزینه‌ای با بیشترین $\Delta_j(S)$ مثبت را انتخاب می‌کند و تا رسیدن به محدودیت تعداد/بودجه یا نبود بهبود ادامه می‌دهد. این راهبرد سریع و قابل فهم است، اما تضمین نمی‌کند جواب بهینه سراسری را پیدا کند؛ زیرا منفعت دو تجهیز ممکن است به یکدیگر وابسته باشد.

9.5 ـ مقایسه طرح‌ها و معیار تصمیم

طرحی با کاهش EENS بیشتر لزوماً اقتصادی‌تر نیست. اگر هزینه‌ها متفاوت‌اند، می‌توان نسبت کاهش EENS به هزینه را نیز بررسی کرد:

$$\eta_j = \frac{\Delta_j(S)}{c_j}.$$

(9.6)

در رابطه (9.6)، η_j شاخص کاهش EENS به ازای واحد هزینه، $\Delta_j(S)$ کاهش حاشیه‌ای و c_j هزینه تجهیز است. این نسبت برای غربالگری مفید است، اما جایگزین تحلیل اقتصادی چرخه عمر و محدودیت‌های فنی نیست.

جمع‌بندی فصل ۹

جایابی یک مسئله بهینه‌سازی گسسته است. متغیرهای دودویی محل نصب را نشان می‌دهند و تابع هدف EENS را کمینه می‌کند. روش حریصانه با انتخاب بیشترین کاهش حاشیه‌ای کار می‌کند، ولی ممکن است به بهینه سراسری نرسد.

تمرین کوتاه و پاسخ

گر طرح A، EENS را از ۱۰۰۰ به ۸۰۰ kWh/year و طرح B آن را از ۱۰۰۰ به ۷۰۰ kWh/year کاهش دهد، کدام کاهش EENS بیشتری دارد؟ پاسخ: طرح B؛ کاهش آن ۳۰۰ kWh/year و کاهش طرح A برابر ۲۰۰ kWh/year است. برای تصمیم اقتصادی هنوز هزینه‌ها و امکان‌پذیری فنی لازم‌اند.

فصل 10 ـ مطالعه موردی یکپارچه فیدر F5

10.1 ـ گردآوری ورودی‌های واقعی و فرضی

ورودی‌های واقعی از 5.xlsx و لایه GIS عبارت‌اند از: ۳۴۲ رکورد خام، ۲۱۵ رخداد تصادفی، ۱۱۳ رخداد قابل کاهش، مواجهه ۱۷۹۶ روز، $\lambda = 43.6943$ رخداد بر سال، $r = 19.051$ دقیقه، ۷۸ ترانس در ELWDTR، مجموع ظرفیت نامی ۶۸۳۰ kVA و ۲۰۴۳ قطعه خط در ELWOML با جمع طول Shape_STLe برابر ۱۲۳٫۱۵۹ km.

فرض‌های صرفاً آموزشی در این مثال عبارت‌اند از $LF = 0.50$، $PF = 0.90$، $T_{\text{rep}} = 50$ دقیقه، $T_{\text{restore}} = 20$ دقیقه، تقسیم برابر بار و طول به دو زون و ظرفیت پشتیبان نامحدود. هر مقدار از این گروه باید در مطالعه اجرایی با داده واقعی جایگزین شود.

10.2 ـ گام اول: نرخ رخداد

$$\lambda_{F5} = \frac{215}{1796/365} = 43.6943 \ \text{event/year}.$$

(10.1)

در معادله ۲۱۵ ،(10.1) تعداد رخدادهای تصادفی و ۱۷۹۶ روز مدت مواجهه است.

10.3 ـ گام دوم: نرخ قابل کاهش

$$\lambda_{\text{red},F5} = \frac{113}{1796/365} = 22.9649 \ \text{event/year}.$$

(10.2)

در معادله ۱۱۳ ،(10.2) تعداد رخدادهای طبقه «قابل کاهش با کلیدگذاری» است. نسبت این نرخ به نرخ تصادفی نشان می‌دهد همه رخدادهای تصادفی با کلیدگذاری قابل کاهش نیستند.

10.4 ـ گام سوم: بار برآوردی

$$P_{F5,\text{est}} = 6830 \times 0.50 \times 0.90 = 3073.5 \,\text{kW}.$$

(10.3)

در معادله (10.3)، ظرفیت نامی ترانس واقعی است، اما ضریب بار و ضریب توان فرض آموزشی‌اند؛ بنابراین $P_{F5,\text{est}}$ تخمین سناریویی است.

10.5 ـ گام چهارم: عدم‌دسترس‌پذیری

$$U_{F5} = \frac{43.6943 \times 19.051}{60} = 13.8737 \,\text{h/year}.$$

(10.4)

در معادله (10.4)، λ نرخ رخداد تصادفی و r متوسط مدت خاموشی تصادفی است.

10.6 ـ گام پنجم: مقایسه EENS پیش و پس از تقسیم فرضی

مقادیر سناریوی بدون جداسازی و دو زون در معادلات (5.10) و (5.11) محاسبه شدند. کاهش درصدی:

$$\Delta EENS = 100\,\frac{111912.1 - 78338.5}{111912.1} = 30.0\%.$$

(10.5)

در رابطه (10.5)، صورت کسر کاهش EENS و مخرج مقدار مبناست. به علت فرض مساوی بودن بار، طول و زمان بازیابی، این درصد یک نتیجه تحلیلی برای سناریوی ساده است؛ نباید آن را به‌عنوان درصد بهبود واقعی فیدر کوثر گزارش کرد.

10.7 ـ چه داده‌هایی برای تبدیل این مثال به طرح اجرایی لازم است؟

برای طراحی واقعی حداقل موارد زیر لازم‌اند: (۱) بار اکتیو هر ترانس یا هر زون در بازه معتبر، (۲) توپولوژی الکتریکی متصل و وضعیت عادی کلیدها، (۳) محل و نوع دقیق هر تجهیز حفاظتی، (۴) زمان تعمیر و زمان مانور واقعی، (۵) ظرفیت انتقال مسیرهای جایگزین و محدودیت ولتاژ/جریان، (۶) تفکیک مطمئن رخداد گذرا و دائمی، و (۷) واحد تأییدشده انرژی ثبت‌شده. بدون این داده‌ها، محاسبات EENS باید سناریویی و نه قطعی تلقی شوند.

جمع‌بندی فصل ۱۰

مثال یکپارچه F5 نشان داد چگونه از فایل خاموشی به نرخ رخداد و سپس به تخمین EENS می‌رسیم. داده‌های پایه نرخ و ظرفیت ترانس واقعی‌اند، اما بار اکتیو و تقسیم زون در سناریوی آموزشی فرض شده‌اند. شفافیت این تمایز، شرط استفاده علمی از خروجی است.

تمرین کوتاه و پاسخ

گر در مثال دو زون، زمان بازیابی بار سالم به جای ۲۰ دقیقه به ۱۰ دقیقه کاهش یابد و سایر فرض‌ها ثابت بمانند، EENS جدید در سناریوی دو زون چقدر می‌شود؟ پاسخ: از رابطه (5.11)، به جای ۲۰ مقدار ۱۰ قرار می‌دهیم: $2 \times (43.6943/2)/60 \times [50(1536.75) + 10(1536.75)] \simeq 67{,}170.4$ kWh/year.

فصل 11 ـ تحلیل حساسیت، اعتبارسنجی و محدودیت‌ها

11.1 ـ حساسیت به پوشش آماری

اگر مخرج مواجهه کمتر از واقع برآورد شود، نرخ رخداد بزرگ‌تر به دست می‌آید؛ اگر ماه‌های بدون داده به اشتباه ماه‌های بدون رخداد تلقی شوند، نرخ کمتر از واقع خواهد شد. بنابراین نمودار ماه‌های پوشش‌دار، تاریخ آخرین ثبت، وقفه سامانه ثبت و تغییرات محدوده فیدر باید کنترل شوند.

11.2 ـ تفکیک نرخ قابل کاهش از نرخ کل در مدل EENS

در فایل‌های خاموشی، λ شامل سه گروه «قابل کاهش با کلیدگذاری»، «نیازمند تعمیر یا تعویض تجهیز» و «ناشی از هماهنگی حفاظتی» است؛ اما فقط λ_{red} به‌طور مستقیم نماینده رخدادهای کلاس قابل کاهش با کلیدگذاری است. بنابراین باید مشخص شود در محاسبه EENS چه فرضی اعمال می‌شود. اگر تمام نرخ λ به مدل جایابی داده شود، مدل ساده فرض می‌کند اثر جداسازی روی بار سالم برای تمام رخدادهای تصادفی قابل اعمال است. اگر فقط λ_{red} استفاده شود، اثر قابل انتساب به رخدادهای کلاس اول محدودتر و محافظه‌کارانه‌تر خواهد بود.

$$\lambda_{\text{other}} = \lambda - \lambda_{\text{red}}, \qquad EENS_{\text{all}}(S) = EENS_{\text{red}}(S;\lambda_{\text{red}}) + EENS_{\text{other}}(S).$$

(11.1)

در رابطه (11.1)، λ_{other} نرخ رخدادهای تصادفیِ خارج از طبقه قابل کاهش، S آرایش تجهیزات انتخاب‌شده، $EENS_{\text{red}}$ انرژی مورد انتظار ناشی از رخدادهای قابل کاهش و $EENS_{\text{other}}$ انرژی رخدادهایی است که اثر کلیدگذاری بر آن‌ها باید جداگانه مدل شود. برای فیدر F5، مقدار $\lambda_{\text{other}} = 43.6943 - 22.9649 = 20.7294$ رخداد بر سال است.

در کد محاسبه EENS بررسی‌شده، تابع محاسبه از یک ورودی نرخ خرابی کلی استفاده می‌کند و به‌تنهایی طبقه‌بندی رخداد را به چند نرخ مستقل تفکیک نمی‌کند. بنابراین انتخاب نرخ ورودی، فرض کلیدی مدل است. برای مطالعه دقیق‌تر، نرخ رخدادهای قابل کاهش و نرخ سایر رخدادها باید جداگانه وارد شوند تا کاهش EENS به‌اشتباه به تمام گروه‌ها نسبت داده نشود.

11.3 ـ حساسیت به صفرهای مدت خاموشی

در 5.xlsx، متوسط مدت رخدادهای تصادفی با حفظ رخدادهای صفر برابر ۱۹٫۰۵۱ دقیقه است؛ میانگین حساسیت با حذف صفرها ۳۳٫۵۷۴ دقیقه گزارش شده است. اختلاف قابل توجه نشان می‌دهد رخدادهای صفر دقیقه‌ای در مجموعه اثرگذارند. کدام میانگین برای مطالعه مناسب است به تعریف شاخص وابسته است: برای مدت متوسط هر رخداد واقعی، صفرهای معتبر باید باقی بمانند؛ برای زمان بازیابی رخدادهای دارای وقفه قابل اندازه‌گیری، میانگین بدون صفر می‌تواند شاخص مکمل باشد. این دو باید جداگانه گزارش شوند.

11.4 ـ حساسیت به بار و ضریب توان

بار برآوردی به شکل مستقیم با LF و PF متناسب است. اگر بار واقعی ۲۰ درصد بیشتر از فرض باشد، در مدل خطی و با سایر شرایط ثابت، EENS نیز ۲۰ درصد بیشتر می‌شود. به همین دلیل، استفاده از ظرفیت نامی ترانس به‌عنوان بار واقعی می‌تواند خطای بزرگی ایجاد کند.

11.5 ـ حساسیت به فرض نرخ طولی

مدل طول‌محور معادله (6.2) فرض می‌کند نرخ خرابی به ازای کیلومتر در تمام خط یکسان است. این فرض ممکن است برای مسیرهای با پوشش گیاهی متفاوت، هادی‌های فرسوده، مناطق بادخیز، آلودگی، صاعقه یا شبکه‌های کابل زمینی برقرار نباشد. در صورت دسترسی به داده مکانی دقیق‌تر، می‌توان ضریب نرخ را بر اساس کلاس هادی، سن، محیط یا سابقه خرابی اصلاح کرد.

11.6 ـ محدودیت اطلاعات و ریسک تفسیر

• فایل‌های خاموشی ستون تعداد مشترکین قطع‌شده یا توان قطع‌شده هر رخداد را ندارند؛ بنابراین محاسبه مستقیم SAIFI، SAIDI و EENS دقیق از همین فایل‌ها ممکن نیست.

• واحد ستون انرژي توزیع نشده در فایل منبع تصریح نشده است؛ تا زمان تأیید، آن را وارد جمع kWh نکنید.

• ستون مستقلی برای «برنامه‌ریزی‌شده/اضطراری» وجود ندارد؛ شناسایی خاموشی برنامه‌ریزی‌شده به قواعد متنی وابسته است.

• نام تجهیز عمل‌کرده همیشه محل دقیق آن را مشخص نمی‌کند؛ به‌ویژه «کات اوت سرخط» به بازبینی کارشناس نیاز دارد.

• داده GIS ظرفیت نامی ترانس و هندسه خطوط را می‌دهد، نه توان مصرفی واقعی در ساعت حادثه.

• نتیجه بهینه‌سازی حریصانه، جواب پیشنهادی الگوریتم است و باید از نظر بهره‌برداری، حفاظت، ایمنی و هزینه اعتبارسنجی شود.

11.7 ـ فهرست کنترل پیش از انتشار نتیجه مهندسی

• تعداد رکوردها و شماره حادثه‌های تکراری کنترل شود.

• تبدیل تاریخ شمسی و زمان Excel بازبینی شود.

• ماه‌های دارای داده و ماه‌های مفقود مستند شوند.

• علت، تجهیز و شرح رخدادهای اثرگذار توسط متخصص حفاظت نمونه‌خوانی شوند.

• رخدادهای داده ناکافی در نرخ نهایی وارد نشوند تا تعیین تکلیف شوند.

• اتصال GIS به فیدر و هماهنگی شناسه‌ها کنترل شود.

• بار هر زون با اندازه‌گیری یا برآورد مستند تعیین شود.

• سناریوهای زمان تعمیر، زمان بازیابی و ظرفیت پشتیبان بررسی شوند.

• EENS مبنا و طرح جدید با مجموعه ورودی یکسان محاسبه شوند.

• محل نصب نهایی از نظر هماهنگی حفاظتی، ایمنی و امکان مانور تأیید شود.

جمع‌بندی فصل ۱۱

تحلیل قابلیت اطمینان نسبت به کیفیت داده و فرض‌های مدل حساس است. نرخ‌ها و میانگین‌ها باید همراه با پوشش، مقدارهای صفر، رخدادهای ناکافی و فرض بار گزارش شوند. عدد EENS بدون واحد معتبر بار، مدت و انرژی قابل اتکا نیست.

تمرین کوتاه و پاسخ

را نمی‌توان از ستون انرژي توزیع نشده مستقیماً مجموع kWh گرفت؟ پاسخ: چون واحد این فیلد در فایل خام مشخص نشده است. ابتدا باید از مالک سامانه یا فرهنگ داده، واحد و روش محاسبه آن تأیید شود.

فصل 12 ـ واژه‌نامه نمادها و شاخص‌ها

تعریف نمادهای پرکاربرد در روابط این راهنما

تعریف	واحد	نماد
گراف مدل شبکه.	-	G
مجموعه رأس‌های گراف.	-	V
مجموعه یال‌ها/قطعات خط.	-	E
تعداد رخدادهای تصادفی واردشده به مدل.	رخداد	N_{random}
تعداد رخدادهای قابل کاهش با کلیدگذاری.	رخداد	$N_{\text{reducible}}$
مدت مواجهه معتبر داده.	سال	Y_{exp}
مجموع روزهای مواجهه معتبر.	روز	T_{exp}
نرخ سالانه رخدادهای تصادفی.	رخداد/سال	λ
نرخ سالانه رخدادهای قابل کاهش با کلیدگذاری.	رخداد/سال	λ_{red}
نرخ تخصیص‌یافته به زون یا بخش i.	رخداد/سال	λ_i
متوسط مدت خاموشی رخدادهای منتخب.	دقیقه/رخداد	r
مدت رخداد j.	دقیقه	t_j
عدم‌دسترس‌پذیری/مدت خاموشی مورد انتظار سالانه در مدل ساده.	ساعت/سال	U
انرژی تأمین‌نشده در رخداد یا بازه مشخص.	kWh	ENS
انرژی تأمین‌نشده مورد انتظار سالانه.	kWh/year	$EENS$
بار اکتیو زون یا بخش i.	kW	P_i
توان قطع‌شده در زمان مورد بررسی.	kW	P_{lost}
بار سالمی که پس از خطا می‌تواند بالقوه از مسیر دیگر تغذیه شود.	kW	P_{healthy}
بار سالمی که واقعاً پس از مانور بازیابی می‌شود.	kW	P_{restored}
بار سالمی که تا زمان تعمیر بی‌برق می‌ماند.	kW	$P_{\text{remaining}}$
ظرفیت نامی ترانسفورماتور j.	kVA	S_j
ضریب بار.	-	LF
ضریب توان.	-	PF
طول بخش i با واحد یکسان در کل محاسبه.	m یا km	L_i
زمان تعمیر تجهیز معیوب.	دقیقه	T_{rep}
زمان مانور و بازیابی بار سالم.	دقیقه	T_{restore}
زمان مؤثر بازیابی، محدودشده به زمان تعمیر.	دقیقه	T_{rest}
ظرفیت بار قابل انتقال در مسیر پشتیبان.	kW	C_{backup}
متغیر دودویی نصب تجهیز در نقطه کاندید j.	-	x_j
حداکثر تعداد تجهیزات قابل نصب.	تجهیز	K
هزینه تجهیز و نصب در نقطه j.	واحد پول	c_j
بودجه مجاز.	واحد پول	B
کاهش حاشیه‌ای EENS با افزودن گزینه j به مجموعه S.	kWh/year	$\Delta_j(S)$
احتمال موفقیت وصل مجدد ریکلوزر.	-	p
مدت وقفه گذرای مدل‌شده.	دقیقه	t_{tr}
زمان وصل مجدد/بازیابی بار تحت حفاظت.	دقیقه	t_{reclose}

نرخ خطاهای گذرای زون i.	رخداد/سال	$\lambda_{\mathrm{tr},i}$

فصل 13 ـ منابع داده و ملاحظات بازتولیدپذیری

• فایل خاموشی فیدر ۳: 3.xlsx، شیت Outages.

• فایل خاموشی فیدر ۴: 4.xlsx، شیت Outages.

• فایل خاموشی فیدر ۵: 5.xlsx، شیت Outages.

• فایل خاموشی فیدر ۶: 6.xlsx، شیت Outages.

• فایل خاموشی فیدر ۷: 7.xlsx، شیت Outages.

• فایل تک‌ردیفی: xlsx.بدون نام فیدر.

• فایل مکانی: Kosar.zip، مسیر Export_1404_08_17_12_26_05، از جمله لایه‌های ELWUML، ELWOML، ELWDTR، ELWFCT، ELWDCS، ELWCBR و ELWFWT.

• نسخه مورد بازبینی کد نرم‌افزار: ۱٫۲۳٫۰.

• مستندات پردازش خاموشی: OUTAGE_PIPELINE_FA.md.

• مستندات جایابی تجهیزات: SWITCH_PLACEMENT_FA.md.

• مستندات مقایسه EENS: COMPARISON_EENS_FA.md.

• مسیر کدهای قابلیت اطمینان: /src/switchloc/reliability.

13.1 ـ یادداشت نهایی

اعداد این راهنما برای آموزش و بازتولید مسیر محاسباتی از فایل‌های پیوست‌شده استخراج شده‌اند. پیش از استفاده در گزارش رسمی شرکت توزیع یا تصمیم سرمایه‌گذاری، باید نسخه داده، واحد فیلدها، تعریف رخداد تصادفی، بار واقعی، پارامترهای حفاظت و محدودیت‌های بهره‌برداری با متولیان مربوط تأیید شوند. به‌ویژه سناریوی EENS فصل ۵ و مطالعه موردی فصل ۱۰ عمداً فرض‌های آموزشی آشکار دارند و نتیجه محاسبه رسمی شبکه محسوب نمی‌شوند.